

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Савенкова Татьяна Александровна

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025 г.

Содержание

1	Цель работы.....	3
2	Задание.....	4
3	Теоретическое введение	5
4	Выполнение лабораторной работы	6
4.1	Задание для самостоятельной работы	8
5	Выводы	11
6	Список литературы.....	12

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Задание

1. Создание файлов в программах
2. Изменение прав на файлы для разных групп пользователей
3. Выполнение самостоятельных заданий по материалам лабораторной работы.

3 Теоретическое введение

ОС GNU/Linux является многопользовательской операционной системой. И для обеспечения защиты данных одного пользователя от действий других пользователей существуют специальные механизмы разграничения доступа к файлам. Кроме ограничения доступа, данный механизм позволяет разрешить другим пользователям доступ данным для совместной работы.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10 (Рисунок 1).

```
tasavenkova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/labs/lab09$ cd
tasavenkova@fedora:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
tasavenkova@fedora:~$ cd ^C
tasavenkova@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 1 Создание рабочего каталога

Ввожу в созданный файл программу из первого листинга (Рисунок 2).

```
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/lab10/lab10-1.asm Изменён
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл (`sys_close`)
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

Рисунок 2 Программа первого листинга

Запускаю программу, она просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой (Рисунок 3).

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: savenkova
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ~

```

Рисунок 3 Запуск программы первого листинга

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла, т.к. я - владелец - запретил самому себе же исполнять программу (Рисунок 4).

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 3942 ноя  8 17:22 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 tasavenkova tasavenkova 5068 дек 10 12:41 lab10-1
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1142 дек 10 12:41 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1472 дек 10 12:41 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  10 дек 10 12:41 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova   0 дек 10 12:26 readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
savenkova
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 4 Демонстрация команды chmod

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение, исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, так как ни одна из строк не является командой bash, программа абсолютно ничего не делает (Рисунок 5).

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 3942 ноя  8 17:22 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 tasavenkova tasavenkova 5068 дек 10 12:41 lab10-1
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1142 дек 10 12:41 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1472 дек 10 12:41 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  10 дек 10 12:41 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova   0 дек 10 12:26 readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u-x lab10-1
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 24
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 3942 ноя  8 17:22 in_out.asm
-rw-r-xr-x. 1 tasavenkova tasavenkova 5068 дек 10 12:41 lab10-1
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1142 дек 10 12:41 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1472 дек 10 12:41 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  10 дек 10 12:41 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova   0 дек 10 12:26 readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 5 Запуск текстового файла

Согласно своему варианту (16), мне нужно установить соответствующие ему права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы:

В символьном виде для 1-го readme файла - - x r-x -w-

В двоичной системе для 2-го readme файла 001 010 101

Перевожу группу битов в восьмеричную систему, символьную запись подгоняю под синтаксис и получаю нужные аргументы для chmod (Рисунок 6).

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 2: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: Имя: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: Сообщение: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 5: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: переменная: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 8: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 10: `; --- Печать сообщения `msg`'
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=rx,o=w readme-1.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 125 readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 28
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 3942 ноя  8 17:22 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 tasavenkova tasavenkova 5068 дек 10 12:41 lab10-1
-rwxr--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1142 дек 10 12:41 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova 1472 дек 10 12:41 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  551 дек 10 13:05 lab10-2.asm
---xr-x-w-. 1 tasavenkova tasavenkova   10 дек 10 12:41 readme-1.txt
---x-w-r-x. 1 tasavenkova tasavenkova    0 дек 10 12:26 readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 6 Символьная и числовая записи

4.1 Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа должна выводить приглашение, просить ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Запускаю программу, проверяю наличие и содержание созданного текстового файла, программа работает корректно (Рисунок 7, Рисунок 8).


```

GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/lab10/lab10-2.asm
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'name.txt', 0
prompt db 'Как Вас зовут?', 0
intro db 'Меня зовут ', 0

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, prompt
call sprint
mov ecx, name
mov edx, 255
call sread

mov eax, 8
mov ebx, filename
mov ecx, 0744o
int 80h

mov esi, eax

mov eax, intro
call slen
mov edx, eax
mov ecx, intro
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h

```

Рисунок 7 Код

```

tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут? Татьяна
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ды
bash: ды: команда не найдена...
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-2      lab10-2.o  readme-1.txt
lab10-1     lab10-1.o   lab10-2.asm  name.txt   readme-2.txt
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут  Татьяна
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 8 Демонстрация работы программы

Код программы:

```

#include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'name.txt', 0
prompt db 'Как Вас зовут?', 0
intro db 'Меня зовут ', 0

SECTION .bss

```

```
name resb 255
```

```
SECTION .text
```

```
global _start
```

```
_start:
```

```
mov eax, prompt
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, name
```

```
mov edx, 255
```

```
call sread
```

```
mov eax, 8
```

```
mov ebx, filename
```

```
mov ecx, 0744o
```

```
int 80h
```

```
mov esi, eax
```

```
mov eax, intro
```

```
call slen
```

```
mov edx, eax
```

```
mov ecx, intro
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 4
```

```
int 80h
```

```
mov eax, name
```

```
call slen
```

```
mov edx, eax
```

```
mov ecx, name
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 4
```

```
int 80h
```

```
mov ebx, esi
```

```
mov eax, 6
```

```
int 80h
```

```
call quit
```

5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки написания программ для работы с файлами, научилась редактировать права для файлов.

6 Список литературы

1. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089097/mod_resource/content/0/Лабораторная%20работа%20№10.%20Работа%20с%20файлами%20средствами%20Nasm.pdf
2. <https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=112>